Devoir à la maison

DM5 — Partager une aire — 55 min, après S79.

On considère la fonction f définie sur $[0;\frac{\pi}{2}]$ par $f(x) = \sin x \cos x$. Sa courbe est représentée dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f'(x)$ et déterminer le maximum de f sur cet intervalle.
2. Résoudre sur $[0;\frac{\pi}{2}]$ l'inéquation $f(x) \geq \frac{1}{4}$.
3. Calculer $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x$, puis la valeur moyenne de f sur $[0;\frac{\pi}{2}]$.
4. Pour $a \in [0;\frac{\pi}{2}]$, on pose $A(a) = \displaystyle\int_0^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$. Déterminer a pour que le domaine sous la courbe entre 0 et a ait une aire égale à la moitié de l'aire totale sous la courbe entre 0 et $\frac{\pi}{2}$.